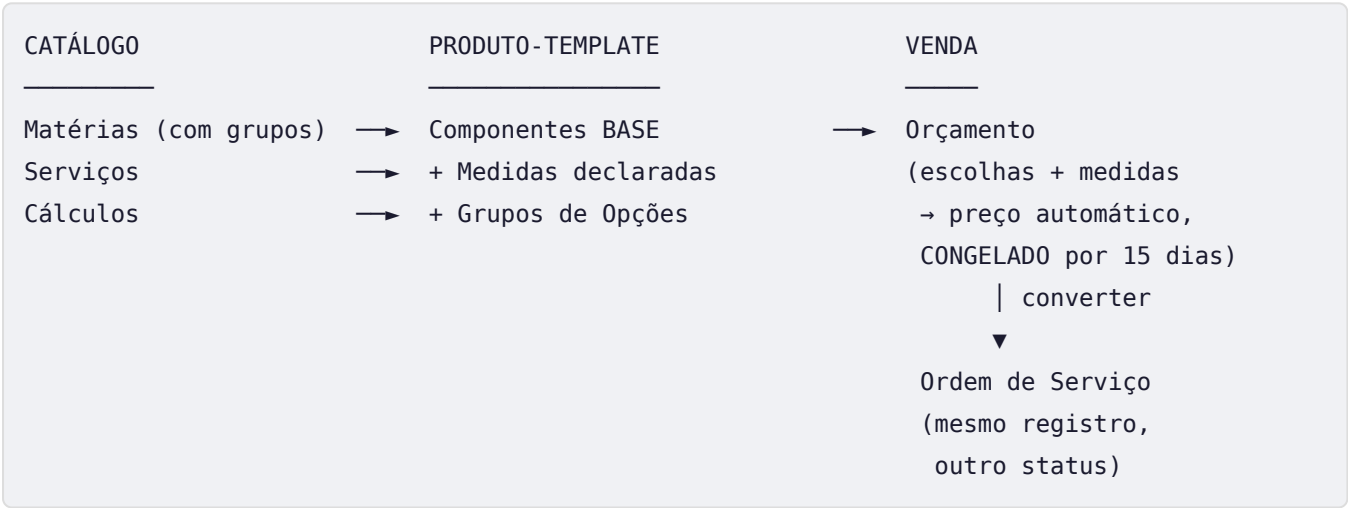


Guia do Mecanismo — Cálculos, Produtos e Preço

Documento do administrador (Denis). Objetivo: depois de lê-lo, montar qualquer produto novo **sem ajuda**. Documento vivo — atualizado a cada mudança no motor. (O manual completo do sistema será feito no futuro, quando o desenvolvimento estabilizar.)

1. O mapa geral (o fluxo da informação)



- **Catálogo** = os ingredientes e as fórmulas genéricas.
- **Produto** = a receita: quais ingredientes, com qual fórmula cada um, e o que o operador pode escolher.
- **Venda** = a receita executada com números reais — e fotografada (snapshot): mudar o catálogo depois não altera vendas já feitas.

2. A pergunta que move tudo

Todo componente de produto existe para responder **uma única pergunta**:

"Quanto deste insumo é consumido para uma peça de Altura × Largura × Quantidade?"

Quem responde é o **CÁLCULO**. Ele é uma fórmula genérica com **lacunas** — e as lacunas são os **PARÂMETROS**.

Os 8 cálculos do catálogo (e quando usar cada um)

Cálculo	Responde	Parâmetros que pede	Exemplo real
ÁREA BASE	$A \times L \times \text{qtd (m}^2\text{)}$	nenhum	tinta, processo de impressão, depile
MATERIAL COM ACRESCIMOS E FATOR	$(A+\text{acr}) \times (L+\text{acr}) \times \text{fator} \times \text{qtd (m}^2\text{)}$	ACRESCIMO_ALTURA, ACRESCIMO_LARGURA, FATOR	lona, adesivo (material principal)
POR PERÍMETRO	$(A+L) \times 2 \times \text{qtd (m)}$	nenhum	refile, embainhagem, recorte
PERÍMETRO COM ESPAÇAMENTO	perímetro ÷ espaçamento, arredondado p/ cima (un)	ESPACAMENTO	ilhós, ilhosagem
POR UNIDADE	$\text{qtd_fixa} \times \text{qtd de peças (un)}$	QUANTIDADE_FIXA	bastões (2), ponteiros (4), grampos (6)
TAXA FIXA POR ITEM	qtd_fixa , uma vez só (não multiplica pelas peças)	QUANTIDADE_FIXA	ajuste de arte (R\$ 5, seja 1 ou 50 peças)
LARGURA SIMPLES	$L \times \text{qtd (m)}$	nenhum	cordão
LARGURA DUPLA	$2 \times L \times \text{qtd (m)}$	nenhum	soldagem, arte da bolsa

Tipo × Base operacional (tela de Cálculos): o *tipo* é a fórmula; a *base* diz de onde vêm os metros (perímetro? só a largura? dobrada?). Os 8 acima cobrem tudo que vendemos hoje — criar cálculo novo é raro. Se um dia precisar de "metros da altura ×2", por exemplo: novo cálculo tipo PERIMETRO_BASE , base ALTURA_DUPLA . Pronto.

3. Parâmetros: o coração do mecanismo (a parte que confunde)

Regra nº 1 — onde cada coisa mora:

- O **cálculo** (catálogo) só diz **QUAIS** parâmetros existem. Ex.: MATERIAL COM ACRESCIMOS E FATOR exige acréscimos e fator.
- O **VALOR** de cada parâmetro é preenchido **no componente do produto** — porque cada produto usa números diferentes (a lona usa fator 1,21; uma chapa usaria outro).

Regra nº 2 — o valor é uma SOMA de até 3 fontes:

VALOR DO PARÂMETRO = constante + Σ (medida $\times$ multiplicador) + Σ contribuições
 (digitada (vínculos com medidas (das OPÇÕES que o
 no produto) digitadas no orçamento) operador marcou)

Fonte	Quem define	Quando usar
Constante	você, no cadastro do produto	o número nunca muda (fator 1,21; sangria 0,2)
Vínculo de medida	você declara a medida + botão "Vincular medida" no parâmetro	o número vem do balcão a cada orçamento (borda)
Contribuição	você, dentro da opção do grupo	o número só entra se o operador marcar a opção (bainha do ilhós)

Exemplo completo — o acréscimo de altura da lona

Orçamento: lona com **borda 10 cm** e **com ilhós** marcados.

ACRESCIMO_ALTURA = 0 (constante) + BORDA(10) $\times$ 2 (vínculo) + 6 (contribuição do ilhós)
 = 26 cm

A lona é cortada 26 cm mais alta: 20 cm de borda (10 de cada lado) + 6 cm de bainha (3 cm dobrados de cada lado). **Um parâmetro, três fontes, tudo automático.** Sem borda e sem ilhós, vale 0 — e a fórmula vira uma área simples com fator.

4. Grupos de opções por dentro (os botões que te confundiram)

Uma **opção** (ex.: "COM ILHÓS") é um pacotinho que, quando o operador marca, pode fazer **duas coisas diferentes** — e é por isso que existem dois tipos de botão no editor:

Botão	O que faz	Quando usar	Gera linha no orçamento?
Nova matéria / Novo serviço	ADICIONA componentes próprios da opção (cada um com seu cálculo e parâmetros, igual à base)	o acabamento consome algo novo (ilhós, ilhosagem, embainhagem, recorte, refile)	Sim — aparece identificada: "ILHÓS (COM ILHÓS)"
Contribuição	MODIFICA a base: soma um valor ao parâmetro de mesmo código de todos os componentes base que o declaram	o acabamento muda o consumo do que já existe (bainha engorda a lona; bolsa do banner engorda lona E montagem)	Não — engorda linhas existentes

O ilhós usa os dois ao mesmo tempo: adiciona ilhós+ilhosagem+embainhagem (componentes) e contribui +6 nos acréscimos (a lona cresce pra dobra).

Teste mental para decidir: "marcar esta opção faz a gráfica gastar um insumo novo, ou gastar **MAIS** do mesmo insumo?" — Novo → componente. Mais do mesmo → contribuição.

⚠ As pegadinhas que você já viveu:

1. **Opção vazia não faz nada** (a tela avisa em amarelo agora).
2. Grupo novo: **salve primeiro, reabra depois** para adicionar componentes às opções.
3. **Slot:** a matéria só aparece na escolha do orçamento se tiver o **grupo** preenchido no cadastro dela (LONAS, ADESIVOS, BASTÕES...).

5. O preço (resumo do que já decidimos)

1. Motor calcula o **custo** de cada componente (quantidade × preço do catálogo).
2. **Margem automática** = $1 - (\text{serviços base} \div \text{materiais base})$, piso de **35%**. Só a **BASE** entra nessa conta — material puxa margem, mão de obra não.
3. As **opções** somam custo e **herdam** a margem (nunca a derrubam).
4. **Atacado** = custo total × (1 + margem). **Varejo** = atacado × 1,3846.
5. Cliente **REVENDA** → atacado; **FINAL** → varejo. Congelado no orçamento por 15 dias.

6. Receita de bolo: montando um produto novo sozinho

Passo 1 — Separe os insumos em três caixas:

- **BASE** — entra sempre (material principal, tinta, processo, taxa de arte);
- **ESCOLHA DE MATERIAL** — o operador escolhe qual variante (→ slot por grupo);
- **OPCIONAL** — o cliente decide se quer (→ grupo de opções).

Passo 2 — Para cada insumo, escolha o cálculo pela pergunta "como ele se consome?" (use a tabela da seção 2).

Passo 3 — Para cada parâmetro que o cálculo pedir, escolha a fonte:

- número fixo do produto? → **constante**;
- digitado no balcão a cada venda? → declare a **medida** (com mín/máx/padrão) e **vincule** com o multiplicador certo (lembre: borda em volta = **×2**);
- só quando uma opção for marcada? → **contribuição** dentro da opção.

Passo 4 — Monte nesta ordem na tela: medidas → componentes base → grupos (salvar → reabrir → compor opções) → **orçamento de conferência** com valores calculados à mão antes.

Exercício resolvido: "IMPRESSÃO EM CHAPA PVC" (o próximo produto natural)

Decisão	Resposta
Material principal?	Slot → grupo CHAPAS (1mm e 2mm já cadastradas)
Como a chapa se consome?	MATERIAL COM ACRESCIMOS E FATOR — acréscimos 0; fator 1 (chapa não tem bobina; ajuste se houver desperdício de corte)
Impressão?	INSUMO (ÁREA BASE) + PROCESSO (ÁREA BASE) — nosso padrão tinta+trabalho
Taxa de arte?	AJUSTE DE ARTE + TAXA FIXA POR ITEM (1)
Recorte opcional?	Grupo RECORTE [Reto Contorno], serviços já existentes + POR PERÍMETRO
Medidas extras?	Nenhuma (sem borda em chapa)

Seis decisões e o produto está desenhado — **este é o nível de raciocínio, não decoreba de telas**. Quando quiser, monte-o como treino; confiro no banco depois.

7. Onde cada coisa se edita (referência rápida)

Quero mudar...	Onde
Preço de um insumo	Matérias / Serviços (afeta orçamentos novos ; antigos são snapshot)
Que matérias aparecem num slot	campo Grupo no cadastro da matéria
Fator, sangria, acréscimos fixos	parâmetros do componente, dentro do produto
O que a borda faz	vínculos da medida nos parâmetros do componente
O que um acabamento inclui	grupo de opções → opção → componentes/contribuições
Margem (35% / 1,3846) e validade (15d)	ainda no código — futura tela de configurações